AI 项目判断工作台

Technical Summary — 2026.04.22

架构全解 · 模块设计 · 代码路径 · 实现细节

版本：v1.0 + v2.5 + v2.0 | 作者：AI Assistant | 日期：2026-04-23

本文档面向接手此项目的AI或工程师，一看即懂

项目名称	AI 项目判断工作台（投资助手）
项目路径	D:\复旦文件\Semester3-4\搞事情\论文产品化\投资助手\
技术栈	Flask 3.x / Python 3.13 / DeepSeek API / pdfplumber / python-docx
当前版本	三个并行版本：1.0 初判 + v2.5 模板驱动 + 2.0 尽调验证
AI模型	deepseek-chat（通过.env配置API Key）
运行方式	python app.py 或 双击 启动.bat
访问地址	http://localhost:5000

● 项目背景与核心目标

本项目是一套面向早期投资机构的AI辅助项目研判工作台，帮助投资人用AI自动分析创业公司BP（商业计划书），生成结构化初判报告，并在后续沟通（会议/调研）后持续更新判断。核心目标是把投资人的经验和直觉固化成可执行的AI流程，而不是让AI替代判断。

◆ 核心设计哲学

架构演进的关键认知转变：从「AI扮演投资人互检」升级为「模板驱动 + AI执行 + 规则约束」。内置行业判断模板，让AI对标提问而非自由发挥，从而确保一致性和可重复性。

洞察1	B角色强制结构化挑刺，模拟投委会里"有人专门提反对意见"
洞察2	2.0也需要多角色，用户得到初判后会继续追问，AI辅助用户扮演专业投资人
洞察3	上下文沉淀是资产：原始资料/解析结果/各版本报告全部持久化到磁盘
洞察4	3.0接口已在架构设计中预留（行业打分/竞争对手抓取/估值），不会有技术债

● 整体系统架构

系统包含三条并行分析链路，共用同一个项目存储层和前端框架。每条链路独立触发、独立输出报告，彼此之间通过context.json传递上下文。

维度	1.0 初判	v2.5 模板驱动	2.0 尽调验证
触发时机	上传BP后	上传BP后（推荐）	上传会议记录后
核心逻辑	A→B→C三角色	9步模板流程+Step9投资人判断	7步Pipeline串行执行
AI调用次数	3次	8~9次	10~15次（含逐题判断）
输出格式	role_a/b/c + final_report（文本）	step1~9输出 + final_report（文本）	V2PipelineResult（结构化dataclass）
存储键名	latest_v1_report	latest_v2_5_report	latest_v2_report
报告状态	v1_done	v2_5_done	v2_done
查看路由	`/project//result`	`/project//result25`	`/project//result2`

◆ 目录结构

```
■■■■/
app.py ← Flask■■■■■■■■■■■
config.py ← ■■■■■■/API/■■■■■
requirements.txt ← ■■■■■
■■.bat ← ■■■■■
advanced_materials_v2.5.json ← ■■■■■■■■
.env ← DEEPSEEK_API_KEY■■■■■git■
prompts/ ← ■■Prompt■■
role_a_analyzer.py ← A■■■■■■■■
role_b_critic.py ← B■■■■■■■■
role_c_integrator.py ← C■■■■■■■■
step1_prompt.py ← v2.5 Step1■■■■■
step9_prompt.py ← v2.5 Step9■■■■■■■
v2_prompt.py ← v2.0 Prompt■■■■■■■■services/v2/prompts.py■
services/
deepseek_service.py ← DeepSeek API■■■■■
file_parser.py ← PDF/TXT/DOCX■■
project_manager.py ← ■■■■■■■
report_generator.py ← ■■■■■■■■■■■■■
template_flow.py ← v2.5 9■■■■■■■■
template_loader.py ← ■■■■■■■■
v2/ ← 2.0 Pipeline■
schemas.py ← ■■■■■■■■■■+dataclass■
prompts.py ← Prompt■■■■■■■JSON■
pipeline.py ← ■■■■■■■■
```

```
renderer.py ← Markdown■■■■■
templates/ ← Jinja2 HTML■■
index.html ← ■■
new_project.html ← ■■■■
project_detail.html ← ■■■■■■■■■■/■■■■■■■■
result_1_0.html ← 1.0■■■■
result_2_5.html ← v2.5■■■■
result_2_0.html ← 2.0■■■■
static/style.css ← ■■■■
workspace/ ← ■■■■■■■■■■■■■■■■■
<■■■>_<■■■>/
meta.json ← ■■■■■■■■■■■
context.json ← ■■■■■■■■■■
materials/ ← ■■■■■■■
parsed/bp_text.txt ← ■■■■■BP■■
parsed/meeting_text.txt ← ■■■■■■■■■
reports/ ← ■■■■■■JSON■■
question_trees/ ← ■■■■■■
```

● Flask 路由全表

Method	路由	函数名	功能
GET	`/`	`index`	首页，显示所有项目列表
GET	`/project/new`	`new_project`	新建项目页面
POST	`/project/create`	`create_project_route`	创建项目+上传BP文件
GET	`/project/<id>`	`project_detail`	项目详情页（分析触发中心）
POST	`/project/<id>/analyze`	`analyze`	触发1.0初判（A→B→C）
POST	`/project/<id>/analyze_v25`	`analyze_v25`	触发v2.5模板分析（9步流程）
POST	`/project/<id>/update`	`update_v2`	上传会议记录，触发2.0更新
GET	`/project/<id>/result`	`result_v1`	查看1.0报告页面
GET	`/project/<id>/result25`	`result_v25`	查看v2.5报告页面
GET	`/project/<id>/result2`	`result_v2`	查看2.0报告页面
GET	`/project/<id>/export`	`export_report`	导出报告（默认最新版本）
GET	`/project/<id>/export/<version>`	`export_report`	导出指定版本（v1_0/v2_5/v2_0）

● 1.0 初判：三角色串行流程

1.0版本是系统的基础层，用三个独立角色串行调用DeepSeek，模拟投委会内部讨论机制。每个角色的输出作为下一个角色的输入，形成「理解→挑战→综合」的认知闭环。

步骤	模块名	功能说明	输出类型
A	**role_a_analyzer**	业务理解（Synthesizer）：读完BP后输出结构化商业模式理解，提取核心假设、业务底盘、收入逻辑。	`str (■■)`
B	**role_b_critic**	风险挑刺（Critic）：拿到A角色输出后，专门扮演「反对派」，强制输出5个以上质疑点。	`str (■■)`
C	**role_c_integrator**	整合裁判（Integrator）：综合A/B两角色，输出初判报告，包含6个模块（业务理解/风险/问题清单/初判建议等）。	`str (■■)`

◆ 输出数据结构

```
{ "version": "1.0", "company_name": "...", "role_a": "...", "role_b": "...", "role_c":
"...", "final_report": "..." }
```

存储到 context.json 的 latest_v1_report 键，并更新 meta.json 的 status 为 v1_done。C角色输出即为final_report，是前端展示的主体。

● v2.5 模板驱动流程（9步法）

v2.5是核心架构升级，引入了行业判断模板作为规则约束层。与1.0相比，不再依赖AI自由发挥，而是让AI对照行业维度表逐项评估，最终Step9生成「投资人内部讨论」风格的深度判断。

步骤	模块名	功能说明	输出类型
1	**通用理解（Step1）**	读BP，输出业务底盘、商业模式、核心假设的结构化理解（升级版One-liner）。	`str`
2	**模板注入（Step2）**	加载行业模板（如advanced_materials_v2.5.json），注入维度/字段/规则，无AI调用。	`dict`
3	**字段抽取（Step3）**	对照模板的29个核心字段，从BP中逐一提取填充情况（已知/缺失/模糊）。	`str`
4	**缺口识别（Step4）**	对比已有信息和模板要求，识别哪些关键字段缺失，为Step5生成问题做准备。	`str`
5	**问题生成（Step5）**	基于缺口识别，生成8~12个精准的尽调追问问题，每个问题附带问题意图。	`str`
6	**规则命中（Step6）**	遍历模板中的8条风险规则库，检查BP是否触发任何预设红黄绿信号。	`str`
7	**评分计算（Step7）**	对照5大维度×子维度的1-10分评分标准，输出各维度得分和理由。	`dict`
8	**结构化报告（Step8）**	综合前7步，生成包含：业务底盘/确定部分/不确定部分/叙事vs现实/下一步验证点的报告。	`str`
9	**投资人判断层（Step9）**	核心质变点：从"高级秘书"进化到"投资人内部讨论"。输出动机判断/阶段错配/认知差/性价比判断/反直觉洞察。	`str`

◆ 行业模板结构（advanced_materials_v2.5.json）

模板文件路径：D:\复旦文件\Semester3-4\搞事情\论文产品化\投资助手\advanced_materials_v2.5.json

5大核心维度	市场质量 / 技术成熟与验证程度 / 团队 / 商业化与交付能力 / 资本适配度
子维度数量	共28个子维度，每个附有1-10分评分标准
核心字段	29个结构化字段（客户类型/MRR/技术壁垒/核心团队背景等）
风险规则库	8条预设规则（如：技术TRL<4且已有客户→标记高风险）
来源	50+篇投资研究文章提炼 + 商业航天模板对标设计

◆ v2.5 输出数据结构

```
{ "version": "v2_5", "company_name": "...", "industry": "...",
"step1_one_liner": "...", "step5_questions": "...",
"step6_risk_tags": "...", "step7_scores": {...},
```

```
"step9_judgment": "...", // ■■■■■■■■■■■■■■
"all_steps": {...}, // ■■■■■■■■■
"final_report": "..." // = step9_judgment
}
```

存储到 context.json 的 latest_v2_5_report 键，meta.json status 更新为 v2_5_done。导出时优先提取 step9_judgment 作为核心内容。

● 2.0 尽调验证 Pipeline（核心架构升级）

2.0是在1.0或v2.5初判完成后，用户上传会议记录/尽调纪要触发的更新流程。与旧版D→E→C三角色不同，新架构是真正的串行执行链：每个模块的结构化输出直接作为下一个模块的输入，确保数据流打通，避免信息截断。

步骤	模块名	功能说明	输出类型
0	**_build_v1_structured**	预处理：将1.0或v2.5报告转为标准V1StructuredOutput（调用LLM做结构化，兜底用启发式解析）。	`V1StructuredOutput`
1	**Extractor**	从会议记录中提取新增有效信息，按类别（业务/技术/团队/商务）分类输出。	`List[Dict]`
2	**Delta Engine**	对比V1字段状态和新增信息，分析哪些字段状态发生变化，评估变化价值和对决策的影响。	`List[DeltaResult]`
3	**QA Judge（逐题）**	对V1问题清单中的每个问题，在会议记录中逐题判断：有效回答/模糊回答/回避问题。	`List[QAResult]`
4	**QA汇总**	统计有效/模糊/回避比例，识别高频回避主题，输出一句话会议信号。	`QASummary`
5	**Risk Update**	结合Delta和QA结果，更新V1风险列表的状态（已缓解/部分缓解/未变/新增）。	`List[RiskUpdate]`
6	**Decision Updater**	综合所有上游输出，更新投资判断：立场是否改变/决策逻辑/暂不推进原因/改变判断的条件。	`DecisionUpdate`
7	**Alpha Layer**	输出「直觉卡片」：团队画像（讲故事的人/做业务的人）/风险信号灯/回避模式/会议质量评分。	`AlphaSignal`

● 核心数据结构（services/v2/schemas.py）

◆ 枚举定义

类/枚举	字段/值	说明
FieldStatus	`unknown/missing/weak/partial/verified/strong`	字段验证程度（从完全未知到充分验证）
QAJudgment	`effective/fuzzy/evasive`	回答质量：有效/模糊/回避
ValueAssessment	`high/medium/low`	信息价值评估
RiskImpact	`risk_relieved/partially_relieved/no_relief/new_risk_signal`	新信息对风险的影响
DecisionImpact	`positive_change/negative_change/no_change/uncertain`	信息对投资决策的影响方向
RiskStatus	`unresolved/partially_resolved/resolved/new_risk/unverifiable`	风险当前状态
Recommendation	■■/■■■■/■■■■	最终投资建议（中文枚举值）
RiskSignal	`red/yellow/green`	直觉风险信号灯

◆ 核心数据类（dataclass）

类/枚举	字段/值	说明
V1StructuredOutput	`summary/field_states/questions/risks/conclusion`	1.0报告的结构化表示，作为2.0的输入基础。包含from_dict/to_dict序列化方法
DeltaResult	`field_id/old_status/new_status/change_summary/value_assessment/impact_on_risk/impact_on_decision`	单个字段的变化记录，带双维度影响评估
QAResult	`qid/question/answer_summary/judgment/reason/evidence`	单题回答质量判断结果，含判断依据和原文证据
QASummary	`total/effective/fuzzy/evasive/high_frequency_theme/one_line_signal`	整场会议的QA质量汇总
RiskUpdate	`risk_id/risk_name/old_status/new_status/change_type/severity/reason/evidence`	单个风险的状态更新，含risk_id确保可追踪
DecisionUpdate	`previous_stance/current_stance/changed/decision_logic/why_not_now/what_would_change_decision/recommendation/one_line_decision`	结构化的投资判断更新，含改变前后立场对比
AlphaSignal	`team_profile_label/risk_signal/avoidance_pattern/avoidance_frequency/meeting_quality_score/one_line_insight`	投资人直觉卡片，非结构化洞察的结构化输出

V2PipelineResult	`new_info/deltas/delta_summary/qa_results/qa_summary/risk_updates/risk_summary/decision/alpha`	2.0 Pipeline的完整输出，包含to_dict序列化方法

● 项目存储层（services/project_manager.py）

每个项目独立目录，状态通过meta.json的status字段追踪，各版本报告通过context.json索引。

项目目录命名规则	<公司名>_<时间戳> 如：杉海材料科技_20260422_143022
meta.json.status字段	created → v1_done → v2_5_done → v2_done（单向状态机）
context.json键名	latest_v1_report / latest_v2_5_report / latest_v2_report / question_tree_v1 / question_tree_v2
报告归档	reports/_<时间戳>.json，每次生成都保留历史，context.json只存最新
has_v2_5字段	list_projects()动态读取context.json，注入has_v2_5到meta，供首页判断显示
v2_5_available变量	project_detail视图函数动态计算，传入模板用于条件渲染

◆ 关键函数说明

`create_project(company_name)`	创建项目目录+4个子目录，初始化meta.json和空context.json
`save_report(project_dir, version, content)`	保存报告JSON到reports/，更新context.json对应键，更新meta.json状态
`list_projects()`	列出所有项目，动态读取context.json注入has_v2_5字段，按created_at倒序
`load_project_context(project_dir)`	读取context.json返回完整上下文dict

● 前端交互逻辑（project_detail.html）

项目详情页是整个系统的操作中心，通过Ajax异步触发分析，完成后重定向到对应报告页。

Step 1 区域	触发1.0初判（ABC三角色）；触发v2.5模板分析；查看/导出1.0报告；查看/导出v2.5报告
Step 2 区域	上传会议记录，触发2.0尽调更新；查看/导出2.0报告
按钮条件渲染	1.0按钮：meta.status != 'created' / v2.5按钮：v2_5_available变量 / 2.0按钮：meta.status == 'v2_done'
导出路由	/export（默认最新）或 /export/v1_0 | /export/v2_5 | /export/v2_0（指定版本）
分析触发方式	Ajax POST请求，loading状态显示，成功后window.location跳转到报告页

● 昨日已修复的Bug清单

文件	Bug类型	修复方案
`template_loader.py`	**路径错误**	模板加载路径写成了workspace/advanced_materials... 应为直接从BASE_DIR找
`app.py`	**HTML标签混入Python代码**	Jinja2模板片段错误粘贴进了app.py的Python函数体内
`template_flow.py`	**字段名不匹配**	访问 d['name'] 但JSON模板中使用的是 d['dimension_name']
`project_manager.py`	**v2.5报告未正确保存**	save_report函数中 version='v2_5' 的判断分支缺失，导致覆盖到latest_v2_report
`report_generator.py`	**report_to_markdown v2.5**	导出时错误地读取了 final_report 而不是 step9_judgment，导致内容不完整
`export_report■■`	**未检查v2.5报告**	export_report函数的默认逻辑跳过了latest_v2_5_report，只看v2和v1
`result_v25■■■`	**路由名不一致**	模板里用 url_for('result_v25') 但Flask函数名叫 result_v25（有下划线），不一致导致404
`■■index.html`	**按钮显示逻辑错误**	显示了多个版本查看按钮，用户体验混乱；改为只显示详情按钮
`project_detail.html`	**Step1显示2.0按钮**	Step1区域不应该显示2.0的查看/导出按钮，2.0应在Step2区域展示
`result_2_0.html`	**导出版本错误**	2.0报告页的导出按钮没有指定version参数，导出了最新版（v2.5）而非2.0

● 快速上手指南（接手方必读）

◆ 环境搭建

- 确保 Python 3.13+ 已安装
- 进入项目目录：cd D:\复旦文件\Semester3-4\搞事情\论文产品化\投资助手
- 安装依赖：pip install -r requirements.txt
- 确认 .env 文件存在，包含 DEEPSEEK_API_KEY=sk-xxx
- 启动：python app.py 或 双击 启动.bat
- 浏览器访问 http://localhost:5000

◆ 典型使用流程

- 首页点击「新建项目」，输入公司名，上传BP（支持PDF/TXT/DOCX）
- 进入项目详情页，Step 1 点击「启动初判 1.0」（约1-2分钟，3次AI调用）
- Step 1 点击「v2.5模板分析」（约5-8分钟，9次AI调用，输出更深度报告）
- 获取更多信息后，Step 2 上传会议记录，触发「2.0尽调更新」（约8-12分钟）
- 各步骤均可独立「查看」或「导出Markdown」，互不影响

◆ 扩展开发指南

新增行业模板	按 advanced_materials_v2.5.json 格式新建JSON，放在项目根目录，generate_v1_template() 支持传入 template_path 参数
新增路由	在 app.py 中添加 @app.route 装饰器，HTML模板放 templates/ 目录
修改Prompt	各角色Prompt独立文件在 prompts/ 目录，格式：SYSTEM_PROMPT 常量 + build_user_prompt() 函数
修改2.0 Pipeline	先改 schemas.py 增减字段，再改 prompts.py 对应的Prompt构建器，最后改 pipeline.py 和 renderer.py
新增报告版本	在 project_manager.py 的 save_report() 增加版本判断，在 app.py 增加路由，在 report_generator.py 增加生成函数
预留的3.0扩展点	app.py 预留了 /project//analyze_v3 入口，可接入行业打分/竞争对手抓取/估值模型

本文档由 AI Assistant 于 2026-04-23 自动生成，基于项目代码库全量分析。
如有疑问，可直接查阅对应源码文件，路径均已在文中标注。
项目持续演进中，本文档描述截止到 2026-04-22 末的状态。